Fundamentos de Hardware

Proyecto Intermodular

Roy Sánchez Prato | Frank Moreno, Fundamento de Hardware | 1ª ASIR Caja Mágica /15-05-26

Índice

Introducción..... 4
Contexto del Proyecto: Carnes - Internacionales.....5
1. Análisis de necesidades de hardware..... 5
1.1. Equipos de Administración..... 5
1.2. Equipos de Punto de Venta..... 5
1.3. Equipos de Producción.....5
1.4. Infraestructura de Servidores y Almacenamiento.....6
1.5. Conectividad, Red y Protección Eléctrica.....6
1.6 Resumen del inventario:..... 6
2. Componentes de un equipo informático..... 7
2.1. Unidad Central de Procesamiento (CPU).....7
2.2. Placa Base (Motherboard).....7
2.3. Memoria RAM (Random Access Memory)..... 7
2.4. Discos de Almacenamiento (SSD y HDD).....7
2.5. Fuente de Alimentación (PSU)..... 8
2.6. Tarjeta de Interfaz de Red (NIC).....8
2.7 Interacción de los componentes:..... 8
3. Configuración de equipos para los departamentos.....9
3.1 Configuración de hardware para equipo de dirección de empresa.....9
3.1.1 Especificaciones Técnicas.....9
3.1.2 Justificación de la configuración..... 9
3.2 Estación de Trabajo Estándar (Perfil: RR.HH., Marketing y Administración)..... 10
3.2.1. Especificaciones Técnicas.....10
3.2.2. Justificación de la configuración..... 11
3.3. Servidores de Infraestructura (Sede Central)..... 12
3.3.1. Especificaciones Técnicas.....12
3.3.2. Justificación de la configuración..... 13
3.4. Equipos de Punto de Venta..... 14
3.4.1. Especificaciones Técnicas.....14
3.4.2. Justificación..... 14
3.5.1. Especificaciones Técnicas.....15
3.5.2. Justificación..... 15
3.6. Equipamiento de Red (Networking).....15
3.6.1. Especificaciones Técnicas.....15
4. Sistema de almacenamiento..... 16
4.1. Análisis de Tecnologías de Almacenamiento.....16
A. Unidades de Estado Sólido (SSD NVMe PCIe Gen4).....16

B. Discos Duros Mecánicos (HDD Enterprise SAS/SATA)..... 17
4.2. Capacidad Necesaria y Distribución..... 17
4.3. Gestión de la Redundancia con RAID:..... 17
4.4. Justificación del Sistema.....18
5. Comparativa o mejora del hardware.....18
5.1. Comparativa de configuraciones: ¿Inversión o Ahorro?.....18
5.2. Evolución del sistema ante el crecimiento de la empresa..... 18
5.3. Posibles mejoras de hardware a corto/medio plazo..... 19
6. Resumen Ejecutivo de Costes.....20
6.1 Presupuesto Estimado de Hardware..... 20
6.2 Bibliografía y Fuentes de Consulta Comercial.....22

Introducción

El presente proyecto nace con el reto de diseñar la infraestructura física completa para Carnes - Internacionales, una empresa que requiere una integración total entre su gestión administrativa, su punto de venta y su producción. Mi objetivo en este trabajo no es simplemente listar componentes, sino realizar un ejercicio de fundamentos de hardware aplicado a un entorno real.

En este proceso de diseño, me propongo alcanzar los siguientes aprendizajes:

Aprender a identificar qué hardware específico necesita cada empleado según su entorno oficina o la carnicería para evitar gastos innecesarios o falta de rendimiento.

Entender cómo se comunican las balanzas IP, los servidores y los routers a través de una red física de alta velocidad (Cat 6).

Aprender a proyectar una configuración de hardware como el uso de procesadores Intel Ultra 9 no solo para el presente, sino para que la empresa sea competitiva dentro de 10 años.

Estudiar cómo la gestión física del almacenamiento (RAID) y la protección eléctrica (SAI) pueden salvar un negocio en caso de catástrofe técnica.

Contexto del Proyecto: Carnes - Internacionales

Es una empresa dedicada a la comercialización y distribución mayorista y minorista de productos cárnicos de alta calidad. Toda la operativa se centraliza en una única Sede Central, la cual alberga tanto las oficinas administrativas como el punto de venta al público y la zona de procesado (carnicería).

La empresa apuesta por una infraestructura tecnológica robusta para garantizar que el pesaje, la facturación y la gestión de datos nunca se detengan, utilizando para ello soluciones de alta disponibilidad y equipos adaptados a cada entorno de trabajo.

1. Análisis de necesidades de hardware

Para que el sistema de Carnes - Internacionales funcione correctamente, hemos identificado y categorizado las necesidades de hardware basándonos en la carga de trabajo y el entorno físico de cada puesto.

1.1. Equipos de Administración

Gestionan la estrategia y la burocracia de la empresa.

- **Cantidad:** 4 PCs (RRHH, Marketing, Dirección y Administración).
- **Función:** Contabilidad, gestión de personal, diseño gráfico y dirección.
- **Periféricos de salida:** 1 Impresora Láser Multifunción: Centralizada para los 4 puestos, destinada a la impresión de contratos, informes y documentos administrativos.

1.2. Equipos de Punto de Venta

Terminales dedicados a la atención al cliente y facturación rápida.

- **Cantidad:** 2 PCs de Caja.
- **Función:** Registro de ventas y cobro inmediato.
- **Periféricos asociados:**
    - **2 Impresoras de Tickets/Facturas:** Una por cada caja, para la entrega de comprobantes legales a los clientes.
    - **2 Datáfonos IP:** Para el procesamiento de pagos electrónicos.

1.3. Equipos de Producción

Equipos en entorno de trabajo para el procesado de mercancía.

Cantidad: 1 PC de área.

- **Función:** Control de stock y etiquetado de piezas.
- **Periféricos asociados:**
    - **2 Balanzas IP:** Conectadas a la red para enviar el peso exacto al sistema de

gestión.

1.4. Infraestructura de Servidores y Almacenamiento

El núcleo que da soporte a los servicios críticos.

- **Servidor DMZ:** Gestión de la web y servicios externos.
- **Servidor LAN:** Gestión de usuarios, IPs (DHCP) y copias de seguridad.
- **Almacenamiento:** Configuración de discos en espejo (RAID) para asegurar que la pérdida de un disco físico no suponga la pérdida de los datos de la empresa.

1.5. Conectividad, Red y Protección Eléctrica

El sistema de "venas" que conecta todo el hardware y lo protege.

- **Cableado Estructurado: Categoría 6 (Cat 6):** Se utilizará cableado Ethernet RJ45 de Categoría 6 en toda la sede para garantizar velocidades de hasta 1 Gbps (Gigabit Ethernet), necesarias para la comunicación fluida con los servidores y las balanzas IP.
- **Networking:** 2 Routers Cisco (HSRP), 1 Switch Multicapa, 1 Switch de Acceso y 1 Access Point.
- **Protección Eléctrica (SAI/UPS):** * **3 Unidades:** (1 para el rack de servidores y 2 para las cajas). Protegen contra picos de tensión y aseguran autonomía en caso de apagón.

1.6 Resumen del inventario:

Categoría	Equipo / Componente	Cantidad	Función Principal
Administración	PC Sobremesa	4	Gestión interna y ofimática.
Venta	PC de Caja	2	Facturación y venta.
Producción	PC de Área	1	Control de pesaje.
Servidores	Rack Server	2	Servicios de red y Backup.
Impresión	Impresora Multifunción	1	Documentación administrativa.
Impresión	Impresora de Tickets	2	Emisión de facturas de venta.
IoT	Datáfono / Balanza IP	4 (2+2)	Cobro y pesaje integrado.
Red	Cableado Cat 6	dependiendo	Con Conectividad Gigabit RJ45.
Protección	SAI (UPS)	3	Respaldo y seguridad eléctrica.

2. Componentes de un equipo informático

Para que los sistemas de Carnes - Internacionales operen con la fiabilidad que requiere el sector cárnico, no basta con tener los componentes básicos; estos deben estar dimensionados para soportar el flujo de datos constante entre la administración, las cajas y los servidores.

2.1. Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Es el componente encargado de ejecutar las instrucciones lógicas y aritméticas del sistema.

Se compone de núcleos (cores), que permiten realizar varias tareas en paralelo, y subprocesos (threads). También cuenta con una memoria caché (L1, L2, L3) que almacena los datos que el procesador necesita usar con más frecuencia para no tener que buscarlos en la RAM, que es más lenta.

El PC de Dirección necesita una CPU con varios núcleos para procesar informes financieros pesados mientras mantiene el software de gestión y videollamadas activos simultáneamente.

2.2. Placa Base (Motherboard)

Es el circuito impreso donde se conectan todos los componentes del ordenador.

Determina la capacidad de expansión del equipo. Contiene el chipset (que gestiona el flujo de datos), el socket (donde encaja la CPU) y las ranuras para la RAM y tarjetas de expansión. También incluye la BIOS/UEFI, el software básico que arranca el hardware.

Debe ser una placa robusta con condensadores de alta calidad para soportar el calor y el uso continuado en la sede central.

2.3. Memoria RAM (Random Access Memory)

Es la memoria volátil de alta velocidad donde se cargan el sistema operativo y los programas en ejecución.

A diferencia del disco duro, la RAM es extremadamente rápida pero pierde la información al apagar el equipo. Se mide en **capacidad (GB)** y **frecuencia (MHz)**. Una mayor frecuencia permite que los datos viajen más rápido hacia el procesador.

Los 4 PCs de administración requieren suficiente capacidad de RAM para evitar que el ordenador "se congele" al tener abiertas decenas de pestañas del navegador y el programa de contabilidad.

2.4. Discos de Almacenamiento (SSD y HDD)

Son los dispositivos encargados de guardar la información de forma permanente.

- **SSD (Solid State Drive):** No tiene partes móviles y usa memoria flash. Es ideal

para el Sistema Operativo por su velocidad de acceso instantánea.
    - **HDD (Hard Disk Drive):** Usa platos magnéticos giratorios. Es más lento pero ofrece mucha más capacidad por menos precio.

El equipo de Dirección usa un SSD NVMe (conectado directamente a la placa) para un arranque inmediato, mientras que el Servidor LAN usa HDDs en RAID para almacenar años de facturas y backups.

2.5. Fuente de Alimentación (PSU)

Transforma la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua estable para los componentes.

Su calidad se mide por la certificación 80 PLUS (Bronze, Silver, Gold, etc.), que indica cuánta energía se aprovecha y cuánta se desperdicia en forma de calor. También incluye protecciones contra sobretensiones (OVP) y cortocircuitos (SCP).

Es vital para proteger la inversión del hardware frente a posibles inestabilidades eléctricas de la zona industrial donde se ubica la sede.

2.6. Tarjeta de Interfaz de Red (NIC)

Es el componente que permite al equipo conectarse a una red informática.

En nuestro proyecto, estas tarjetas deben ser compatibles con el estándar Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) para sacar provecho al cableado de Categoría 6. Se encargan de empaquetar y desempaquetar los datos que viajan por el cable RJ45.

Permite que el equipo de dirección acceda a los documentos que están físicamente en el servidor de la oficina de forma instantánea.

2.7 Interacción de los componentes:

El Ciclo de Trabajo en Dirección para entender cómo interactúan estos componentes, observemos qué ocurre cuando el Director de la empresa abre el balance de ventas anual:

1. **Petición de Entrada:** El Director hace clic en el archivo usando el ratón. La Placa Base envía esta señal a la CPU.
2. **Recuperación de Datos:** La CPU ordena al SSD que busque el archivo. El archivo se lee y se carga en la Memoria RAM para que el Director pueda trabajar con él en tiempo real.
3. **Comunicación en Red:** Si el archivo está guardado en el Servidor de la empresa, la Tarjeta de Red solicita los paquetes de datos a través del cable Cat 6, pasando por el Switch hasta llegar al equipo de dirección.
4. **Procesamiento:** Mientras el Director edita las cifras, la CPU realiza los cálculos y la PSU suministra energía constante para que nada se apague.

5. **Salida y Respaldo:** Al guardar, los datos viajan de la RAM de vuelta al Disco duro y, simultáneamente, se envía una copia a la Impresora Láser mediante la placa base para obtener el documento físico.

3. Configuración de equipos para los departamentos

3.1 Configuración de hardware para equipo de dirección de empresa

Esta configuración representa la vanguardia tecnológica actual. Se propone para los puestos de Dirección y Administración con el fin de maximizar la productividad y garantizar una vida útil de entre 5 y 10 años sin pérdida de competitividad.

3.1.1 Especificaciones Técnicas

Componente	Modelo / Especificación
Procesador (CPU)	Intel Core Ultra 9 185H / 285K (Hasta 24 núcleos y 5.4 GHz)
Memoria RAM	32 GB DDR5 6000 MHz (Dual Channel de alta velocidad)
Tarjeta Gráfica (GPU)	NVIDIA RTX 4070 Super (12 GB GDDR6X VRAM)
Almacenamiento	1 TB NVMe PCIe Gen4 x4 SSD (Velocidades de hasta 7500 MB/s)
Placa Base	Z790 / Z890 Chipset Professional Series (Con soporte para Wi-Fi 7 y Thunderbolt 4)
Fuente de Alimentación	850W 80 PLUS Platinum (Máxima eficiencia y estabilidad)
Refrigeración	Refrigeración Líquida AIO (240mm) o Disipador de doble torre de gama alta
Otros	Conector Ethernet 2.5 Gbps para aprovechar el cableado Cat 6

3.1.2 Justificación de la configuración

La inversión inicial en este equipo es superior, pero se justifica bajo los siguientes pilares de continuidad de negocio:

1. **Procesador Intel Core Ultra 9:**

Este procesador no solo tiene una potencia bruta inmensa para el software de hoy, sino que incluye una NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) dedicada a la Inteligencia Artificial. En los próximos años, los ERP y sistemas de gestión integrarán IA para análisis de datos; este procesador está listo para ello desde hoy.

2. **32 GB de Memoria RAM DDR5:**

Los sistemas operativos y navegadores web consumen cada vez más memoria. Mientras que 16 GB es el estándar hoy, 32 GB aseguran que dentro de 7 años el equipo pueda seguir manejando múltiples bases de datos y aplicaciones pesadas simultáneamente sin recurrir a la memoria virtual (que es más lenta).

3. **Tarjeta Gráfica Proporcional:**

Aunque la gestión principal es administrativa, una GPU de 12 GB de VRAM permite realizar tareas de diseño para Marketing (cartelería, catálogos) y procesamiento de vídeo de seguridad en 4K sin esfuerzo. Además, descarga de trabajo a la CPU, prolongando la vida útil de ambos componentes al trabajar a menores temperaturas.

4. **Almacenamiento de 1 TB:**

1 TB permite almacenar localmente archivos pesados del día a día sin depender constantemente de la red, mientras que la tecnología NVMe Gen4 reduce los tiempos de carga de programas pesados a niveles casi imperceptibles.

5. **Ciclo de vida de 5 a 10 años:**

Al comprar hoy el "techo" tecnológico, evitamos la obsolescencia programada. Un equipo de gama media actual será lento en 4 años. Un equipo "Ultra 9" con 32 GB de RAM seguirá siendo funcional y potente incluso en el año 2034, lo que supone un ahorro a largo plazo al eliminar la necesidad de renovar hardware cada 3 o 4 años.

6. **Eficiencia Energética:**

Al estar encendido tantas horas en la oficina, una fuente con certificación Platinum aprovecha casi toda la energía, reduciendo la factura de la luz y el calor generado, lo que protege los componentes internos contra el desgaste térmico.

3.2 Estación de Trabajo Estándar (Perfil: RR.HH., Marketing y Administración)

Esta configuración será la base para los 3 puestos restantes de la oficina central. Se ha buscado un equilibrio entre un rendimiento excelente para tareas de ofimática avanzada y un coste contenido, sin sacrificar la fiabilidad a largo plazo.

3.2.1. Especificaciones Técnicas

Componente	Modelo / Especificación
Procesador (CPU)	Intel Core i5-13400 (10 núcleos, hasta 4.6 GHz)
Memoria RAM	16 GB DDR4 3200 MHz (2x8GB en Dual Channel)
Almacenamiento	500 GB NVMe PCIe Gen4 SSD (Velocidades de hasta 3500 MB/s)
Placa Base	ASUS Prime B760M-K (Chipset estable para entornos de oficina)
Fuente de Alimentación	Corsair CX550 550W (Certificación 80 PLUS Bronze)
Caja (Chasis)	Antec VSK10 (Formato Micro-ATX, compacta y profesional)
Tarjeta de Red (NIC)	Realtek 1Gbps Ethernet (Integrada)
Periféricos incluidos	Teclado y ratón ergonómicos de alta durabilidad

3.2.2. Justificación de la configuración

Para **Carnes - Internacionales**, estos equipos representan el estándar de productividad. Su elección se basa en los siguientes puntos:

1. **Procesador (Intel i5-13400):**

Posee suficientes núcleos para manejar con soltura el software de contabilidad, la gestión de nóminas en RR.HH. y las herramientas de análisis de datos en Administración. Es un procesador que no se quedará corto en los próximos 6-8 años para tareas de oficina.

2. **16 GB de Memoria RAM:**

Es el "punto dulce" actual. Permite tener abiertos simultáneamente el ERP de la empresa, varias hojas de cálculo de Excel pesadas, el correo electrónico y herramientas de comunicación (Teams/Slack) sin que el usuario note lentitud.

3. **Almacenamiento SSD de 500 GB:**

Al ser una unidad NVMe, el acceso a los datos es instantáneo. 500 GB son más que suficientes para un puesto administrativo, ya que la mayoría de los archivos pesados y copias de seguridad se guardarán en el Servidor Central de la empresa.

4. **Fiabilidad y Eficiencia:**

La fuente de alimentación con certificación 80 PLUS asegura que el equipo sea eficiente energéticamente. Al usar componentes de marcas reconocidas, reducimos las paradas técnicas por fallos de hardware, algo vital para que la administración de la sede no se detenga.

5. **Conectividad Gigabit:**

Al igual que el equipo de dirección, estos PCs están equipados con tarjetas de red Gigabit para aprovechar el **cableado de Categoría 6**, asegurando que el acceso a los archivos compartidos en el servidor sea fluido y rápido.

3.3. Servidores de Infraestructura (Sede Central)

3.3.1. Especificaciones Técnicas

Componente	Servidor 1: WEB/DNS (DMZ)	Servidor 2: DHCP/Backup (LAN)
Procesador (CPU)	Intel Xeon E-2336 (6 núcleos/12 hilos, 2.9GHz)	Intel Xeon Gold 5415+ (8 núcleos/16 hilos)
Memoria RAM	32 GB DDR4 ECC (Con corrección de errores)	64 GB DDR4 ECC (Para gestionar backups pesados)
Almacenamiento OS	2 x 480GB SSD Enterprise (RAID 1)	2 x 480GB SSD Enterprise (RAID 1)
Almacenamiento Datos	N/A (Usa los del OS)	4 x 4TB HDD SAS (RAID 5) (12TB útiles aprox.)
Placa Base	Chipset Intel C256 (Clase Servidor)	Chipset Intel C741 (Doble Socket disponible)
Fuente Alimentación	Redundante (2x550W) 80 PLUS Platinum	Redundante (2x800W) 80 PLUS Platinum
Tarjeta de Red	4 puertos Gigabit Ethernet RJ45	4 puertos Gigabit + 2 puertos 10Gbps SFP+
Formato	Rack 1U	Rack 2U

➔ El Servidor WEB/DNS (La Fachada)

Elegimos una configuración más ligera (Xeon E) porque su función es principalmente informativa y de consulta.

- **Baja Carga de Procesamiento:** Servir una página web corporativa y resolver nombres DNS consume muy pocos recursos de CPU y RAM. Poner un procesador de 24 núcleos aquí sería desperdiciar dinero de la empresa.
- **Seguridad y Zona de Riesgo (DMZ):** Este servidor está expuesto a Internet. En ciberseguridad, se considera una "zona de sacrificio" o zona expuesta. Si alguien lograra comprometerlo, lo ideal es que el hardware no contenga datos críticos de la empresa.
- **Escalabilidad:** Si el tráfico web de la carnicería sube, es más eficiente balancear la carga que tener un solo servidor carísimo infrautilizado.

➔ El Servidor DHCP/Backup (El Corazón Operativo)

Aquí es donde hemos invertido en "mejor calidad" y potencia (Xeon Gold + 64GB RAM) por tres razones críticas:

- **La Carga del Backup:** Realizar copias de seguridad de 7 PCs de alto rendimiento simultáneamente (incluyendo la "bestia" de Dirección) requiere una capacidad de entrada/salida (I/O) de datos enorme. El procesador debe comprimir y cifrar esos datos en tiempo real, lo que consume muchísima CPU.
- **Criticidad del DHCP:** Si este servidor falla, la empresa se para por completo. Sin DHCP, las balanzas IP no pueden enviar el peso, los datáfonos no pueden cobrar y los PCs no pueden comunicarse. Por eso lleva un hardware de mayor gama y más robusto (Xeon Gold).
- **Gestión de Almacenamiento (RAID):** Manejar un sistema de discos RAID 5 de gran capacidad requiere una controladora y una memoria RAM (ECC) mucho más potente para asegurar que no haya corrupción de datos. Es el "seguro de vida" de Carnes - Internacionales.

3.3.2. Justificación de la configuración

1. **Procesadores Xeon (Fiabilidad):**

A diferencia de los Core i5 o i9, los procesadores Xeon están diseñados para trabajar bajo carga constante. Admiten memoria ECC, que detecta y corrige errores en los datos antes de que el sistema se cuelgue, algo vital para la base de datos de la empresa

2. **Fuentes de Alimentación Redundantes:**

Ambos servidores llevan dos fuentes de alimentación. Se conectan a diferentes tomas (una de ellas al SAI). Si una fuente se quema, el servidor sigue funcionando con la otra sin que la empresa se dé cuenta.

3. **Configuración de Discos (Seguridad Física):**

RAID 1: El sistema operativo está en dos discos idénticos. Si falla uno, el servidor no se apaga.

RAID 5 : Permite tener una gran capacidad (12TB) para guardar los backups de todos los PCs de la empresa. Si un disco de 4TB se rompe, los datos siguen a salvo y se reconstruyen al poner uno nuevo.

4. **Memoria RAM ECC:**

En el servidor de Backup, la RAM es crítica para gestionar la "deduplicación" y compresión de las copias de seguridad de los 7 PCs de la empresa.

5. **Conectividad de Red:**

Al tener 4 puertos de red, podemos dedicar uno a la gestión (IPMI), otro al tráfico de datos y otros dos para hacer "Teaming" (sumar velocidades), asegurando que el cableado Cat 6 no sea un cuello de botella cuando todos los equipos envíen sus backups a la vez.

3.4. Equipos de Punto de Venta

Se han seleccionado dos equipos de formato SFF (Small Form Factor). Son compactos para no ocupar espacio en el mostrador, pero utilizan componentes estándar para facilitar su reparación.

3.4.1. Especificaciones Técnicas

Componente	Modelo / Especificación
Procesador (CPU)	Intel Core i5-13500T (Eficiencia energética y bajo calor)
Memoria RAM	16 GB DDR4 3200 MHz
Almacenamiento	500 GB SSD NVMe M.2 (Resistente a vibraciones)
Placa Base	Chipset Q670 (Diseñado para estabilidad empresarial)
Caja	Chasis Compacto con Filtro de Polvo
Periféricos	Pantalla Táctil IP54 (resistente a salpicaduras) + Impresora Tickets

3.4.2. Justificación

- Fiabilidad 24/7: Al ser la cara al público, usamos procesadores de la serie "T" de Intel, que consumen menos energía y generan menos calor, alargando la vida de los componentes.
- Velocidad de Cobro: Con 16 GB de RAM y el SSD, el software de caja nunca se quedará "pensando" mientras el cliente espera.
- Durabilidad: La pantalla con protección IP54 asegura que, si alguien toca la pantalla con las manos algo húmedas o hay una limpieza rápida, el equipo no sufra daños.

3.5. Equipo de Área de Producción

Este es el equipo más expuesto de la sede. Estará cerca de las cámaras frigoríficas y la zona de corte, por lo que hemos optado por un PC Industrial o Rugerizado.

3.5.1. Especificaciones Técnicas

Componente	Modelo / Especificación
Procesador (CPU)	Intel Core i5-12500TE (Fanless - Sin ventiladores)
Memoria RAM	16 GB DDR4 Industrial Grade (Resistente a temperaturas)
Almacenamiento	500 GB SSD de grado industrial
Carcasa	Chasis de Aluminio Estanco (Sellado)
Conectividad	Doble puerto Gigabit Ethernet (para las 2 Balanzas IP)

3.5.2. Justificación

Sistema Fanless (Sin ventiladores): En una carnicería hay partículas en suspensión y humedad. Un PC normal absorbería esa suciedad y fallaría en meses. Este equipo se enfría por su propia carcasa de aluminio, evitando averías.

Integración IoT: Este PC es el puente entre las Balanzas IP y el servidor. Su tarjeta de red está optimizada para mantener la comunicación constante a través del cableado Cat 6 sin pérdida de paquetes.

Longevidad: Al ser un equipo industrial, está diseñado para durar 10 años en condiciones donde un PC normal moriría en 2.

3.6. Equipamiento de Red (Networking)

Para garantizar que la comunicación entre los departamentos de la empresa sea rápida y nunca se interrumpa, hemos seleccionado hardware de grado empresarial con capacidades de redundancia y segmentación avanzada.

3.6.1. Especificaciones Técnicas

Dispositivo	Modelo / Especificación	Cantidad	Función Clave
Router Principal	Cisco 2911 (Integrated Services Router)	2	Salida a Internet y redundancia HSRP.
Switch Core (Multicapa)	Cisco Catalyst 3560	1	Inter-VLAN Routing y núcleo de la red.
Switch de Acceso	Cisco Catalyst 2960	1	Conexión física de PCs, cámaras y periféricos.
Punto de Acceso	Cisco Aironet (WPA2)	1	Conectividad inalámbrica segura.
Cableado	Ethernet RJ45 Categoría 6	100 mtrs	Soporte Gigabit (1000 Mbps) en toda la sede.

3.6.2. Justificación de la infraestructura de red

Redundancia con 2 Routers Cisco 2911 (HSRP):

En una empresa que depende de datáfonos IP y servidores en la nube, quedarse sin internet es perder dinero. Al usar dos routers configurados con el protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol), si el router principal se quema o falla, el segundo toma el control en milisegundos de forma automática. El negocio nunca se detiene.

Switch Multicapa Cisco 3560:

A diferencia de un switch normal, este equipo puede trabajar en la Capa 3 (Routing). Es el encargado de separar la red en VLANs (Administración, Cajas, Carnicería y DMZ). Esto asegura que un virus en el WiFi de invitados no pueda llegar nunca a los datos de contabilidad de Dirección.

Switch de Acceso Cisco 2960:

Es un equipo robusto y fiable. Su función es dar conectividad física a todos los puestos de trabajo. Al ser un switch gestionable, nos permite priorizar el tráfico de los Datáfonos y las Balanzas IP sobre otras descargas menos importantes.

Cableado Categoría 6:

Es el estándar necesario para aprovechar la velocidad de los SSDs NVMe y las tarjetas Gigabit que hemos puesto en los PCs. El Cat 6 reduce las interferencias y permite que los backups pesados hacia el servidor se realicen a la máxima velocidad permitida por el hardware (1000 Mbps).

Seguridad WiFi (WPA2):

El Access Point proporciona movilidad para tablets o portátiles de dirección, utilizando cifrado WPA2 para asegurar que nadie ajeno a Carnes - Internacionales pueda interceptar los datos que viajan por el aire.

4. Sistema de almacenamiento

El sistema de almacenamiento de la empresa se ha diseñado bajo una arquitectura híbrida. Buscamos la máxima velocidad en el trabajo diario de los empleados y la máxima seguridad/capacidad en el respaldo de la información técnica y contable.

4.1. Análisis de Tecnologías de Almacenamiento

Hemos seleccionado dos tipos de dispositivos según su comportamiento físico y rendimiento:

A. Unidades de Estado Sólido (SSD NVMe PCIe Gen4)

Utilizados en todos los PCs de la sede (Dirección, Administración, Cajas y Carnicería) y para el

sistema operativo de los servidores.

- **Ventajas:** Al no tener partes móviles (usan memoria Flash), ofrecen tiempos de acceso casi nulos. Esto elimina los "cuellos de botella" al arrancar el equipo o abrir el software de gestión.
- **Uso:** Ejecución del Sistema Operativo (Windows 11 / Windows Server) y aplicaciones de uso intensivo.

B. Discos Duros Mecánicos (HDD Enterprise SAS/SATA)

Utilizados exclusivamente en el Servidor de Backup para el almacenamiento masivo de datos.

- **Ventajas:** Aunque son más lentos que los SSD, su coste por Gigabyte es mucho menor y tienen una gran durabilidad para escrituras constantes de copias de seguridad.
- **Uso:** Almacenamiento a largo plazo de facturas, históricos de ventas y copias de seguridad de los puestos de trabajo.

4.2. Capacidad Necesaria y Distribución

Hemos dimensionado el espacio pensando en un crecimiento de datos a 5 años vista:

Equipo	Capacidad Total	Configuración Física	Uso del Almacenamiento
PC Dirección	1 TB	1x SSD NVMe Gen4	Archivos locales de alta prioridad y software pesado.
PCs Admin / Cajas	500 GB	1x SSD NVMe	Software TPV, documentos Office y caché de red.
Servidor Web/DNS	960 GB	2x SSD (RAID 1)	Alojamiento de la web y logs de acceso externos.
Servidor Backup	16 TB (Brutos)	4x 4TB HDD (RAID 5)	Repositorio central de toda la empresa.

4.3. Gestión de la Redundancia con RAID:

Para demostrar que he entendido cómo se gestionan los datos a nivel físico, en los servidores no usamos "discos sueltos", sino matrices RAID:

1. RAID 1 (Mirroring) en Servidores: Usamos dos discos que son copias exactas el uno del otro. Si el disco A muere físicamente, el disco B sigue funcionando sin que el servidor se apague. Es vital para el Sistema Operativo.
2. RAID 5 (Paridad) en Servidor de Backup: Combinamos los 4 discos de 4TB. Este sistema "reparte" la información y una serie de datos de seguridad (paridad) por todos los discos.

Si un disco falla, los datos no se pierden; se reconstruyen usando la información de los otros tres. Obtenemos una gran capacidad (12TB útiles) con seguridad ante fallos.

4.4. Justificación del Sistema

Esta configuración es la adecuada para la empresa de carnes porque:

- **Velocidad:** Los empleados no pierden tiempo esperando a que el ordenador cargue (gracias al SSD).
- **Continuidad:** La empresa puede seguir vendiendo aunque falle un disco duro en el servidor (gracias al RAID).
- **Escalabilidad:** El servidor de backup tiene bahías libres para añadir más discos HDD si en el futuro la base de datos de clientes crece más de lo previsto.

Para garantizar la durabilidad de la información, se ha previsto que los discos duros del servidor de Backup sean de clase Enterprise (SAS). Físicamente, estos discos están diseñados con componentes mecánicos reforzados para soportar vibraciones y funcionar 24/7, a diferencia de los discos domésticos. Además, la controladora RAID física del servidor gestiona de forma autónoma el estado de salud de cada sector del disco, avisando mediante señales luminosas (LEDs en el rack) si un componente físico empieza a degradarse antes de que se pierdan los datos.

5. Comparativa o mejora del hardware

Este apartado analiza la flexibilidad del sistema diseñado y cómo puede evolucionar para seguir siendo competitivo sin necesidad de una reestructuración completa.

5.1. Comparativa de configuraciones: ¿Inversión o Ahorro?

En el diseño de la Sede Central, hemos aplicado dos filosofías distintas que merece la pena comparar:

- Configuración de Dirección (Intel Ultra 9 + 32GB RAM): Representa la "Inversión en Longevidad". Aunque el coste inicial es más del doble que un equipo estándar, su capacidad de procesamiento asegura que no habrá que sustituirlo en un periodo de 10 años. A nivel físico, sus componentes sufren menos estrés al trabajar siempre por debajo de su límite de capacidad.
- Configuración de Administración (Intel i5 + 16GB RAM): Representa la "Eficiencia Operativa". Es el equilibrio perfecto para puestos donde la carga de trabajo es predecible. Comparado con el equipo de dirección, este hardware tiene un ciclo de vida de unos 6-7 años, lo que permite una rotación de activos más frecuente con un menor desembolso inicial.

5.2. Evolución del sistema ante el crecimiento de la empresa

Si esta empresa decidiera expandirse (por ejemplo, abriendo nuevas sucursales o aumentando su volumen de exportación), el hardware propuesto ya contempla esta escalabilidad:

1. **Ampliación de Red (Networking):** El Switch Cisco 3560 es la pieza clave. Si la empresa crece, podemos conectar más switches de acceso (Cisco 2960) en cascada. Además, los routers 2911 permiten añadir tarjetas de expansión (módulos HWIC) para conectar nuevas sedes mediante túneles VPN seguros.
2. **Virtualización en Servidores:** Si las necesidades de software aumentan (por ejemplo, instalando un sistema de gestión logística avanzado), el Servidor de Backup tiene potencia suficiente (Xeon Gold + 64GB RAM) para albergar máquinas virtuales. Esto permite ejecutar nuevos servidores lógicos sin comprar nuevo hardware físico.
3. **Almacenamiento Modular:** Como indicamos en la gestión física, el rack de servidores tiene bahías libres. Si los 12TB de backup se quedan cortos, solo es necesario adquirir nuevos discos SAS y añadirlos a la matriz RAID sin detener el sistema.

5.3. Posibles mejoras de hardware a corto/medio plazo

A pesar de ser una infraestructura de vanguardia, existen tecnologías que podrían integrarse para mejorar aún más el rendimiento:

- **Migración Total a All-Flash:** En el futuro, a medida que el precio de los SSD de alta capacidad (QLC) baje, se podrían sustituir los discos mecánicos (HDD) del servidor de backup. Esto eliminaría por completo el riesgo de fallos mecánicos y aceleraría las copias de seguridad de 1Gbps a velocidades mucho mayores.
- **Actualización a Redes 10Gbps:** Actualmente usamos Categoría **6** para 1Gbps. Sin embargo, los servidores propuestos ya admiten tarjetas de 10Gbps. En una segunda fase, se podría actualizar el Switch Core para que la comunicación entre servidores y el equipo de dirección sea 10 veces más rápida.
- **Sensores IoT en Carnicería:** Podríamos añadir sensores de temperatura y humedad conectados directamente a la red. El PC Industrial de la carnicería está preparado físicamente para procesar estos datos y enviar alertas al equipo de dirección si una cámara frigorífica falla.

La infraestructura hardware de esta empresa ha sido diseñada bajo el principio de "Hardware como Activo, no como Gasto” Cada componente, desde el cable Cat 6 hasta el procesador Ultra 9, ha sido seleccionado para minimizar el tiempo de inactividad (Downtime) y maximizar la rentabilidad de la empresa a través de la tecnología.

6. Resumen Ejecutivo de Costes

Para montar la infraestructura completa de la empresa con los estándares de alta disponibilidad, seguridad física y rendimiento extremo que hemos definido, la inversión inicial estimada ronda los 16.500 € - 17.500 € (sin incluir IVA).

La mayor parte del presupuesto se destina al Centro de Datos (Servidores y Red), seguido de los Equipos de Alto Rendimiento (Dirección y Administración) y, finalmente, los dispositivos Especializados e IoT (Balanzas, PCs industriales y Cajas). Se ha optado por precios de equipos nuevos de gama empresarial, salvo en el equipamiento Cisco, donde es práctica común y totalmente válida en el mercado empresarial (y educativo) cotizar equipos reacondicionados (Refurbished) de grado A para ahorrar costes manteniendo la garantía.

6.1 Presupuesto Estimado de Hardware

A continuación, se detalla el coste aproximado por partida. Los precios son estimaciones basadas en el mercado español actual para componentes y equipos completos.

1. Estaciones de Trabajo y PCs (Puestos de Usuario)

Cant.	Descripción del Equipo	Precio Unitario	Subtotal
1	PC Dirección (Ultra High-End): Intel Core Ultra 9, 32GB DDR5, RTX 4070 Super, 1TB NVMe, Placa Z790, 850W Platinum.	2.150€	2.150€
3	PC Administración (Estándar): Intel Core i5-13400, 16GB RAM, 500GB NVMe, Fuente 550W Bronze.	570€	1.710€
2	PC Cajas (SFF + TPV): Formato compacto i5 (Bajo consumo), 16GB RAM. Incluye pantalla táctil IP54 y cajón portamonedas.	950€	1.900€
1	PC Carnicería (Industrial): Formato Rugerizado Fanless, i5-12500TE, chasis de aluminio estanco, 16GB RAM.	950€	950€
		TOTAL PCs:	6.710€

2. Servidores y Almacenamiento Centralizado

Cant.	**Descripción del Equipo**	**Precio Unitario**	**Subtotal**
1	Servidor DMZ (Web/DNS): Rack 1U, Intel Xeon E, 32GB ECC RAM, 2x 480GB SSD Enterprise (RAID 1).	1.250€	1.250€
1	Servidor LAN (DHCP/Backup): Rack 2U, Intel Xeon Gold, 64GB ECC RAM, 2x 480GB SSD + 4x 4TB HDD SAS (RAID 5), Fuente Redundante.	3.800€	3.800€
		TOTAL Servidores:	5.050€

3. Infraestructura de Red (Networking)

Nota: Precios estimados de Cisco reacondicionado con garantía, habitual en PYMES.

Cant.	Descripción del Equipo	Precio Unitario	Subtotal
2	Router Cisco 2911 (HSRP): Para salida redundante a internet.	250€	500€
1	Switch Cisco Catalyst 3560: Multicapa (Core / Inter-VLAN).	350€	350€
1	Switch Cisco Catalyst 2960: Acceso Gigabit.	180€	180€
1	Access Point Cisco Aironet: WiFi Empresarial WPA2.	220€	220€
1	Material Pasivo de Red: Bobina 305m Cable Cat 6, rosetas, conectores RJ45, patch panel y Rack de 42U.	550€	550€
		TOTAL Red:	1.800€

4. Periféricos, IoT y Protección Eléctrica

Cant.	Descripción del Equipo	Precio Unitario	Subtotal
2	Balanzas IP Comerciales: Tipo Dibal / Bizerba, con impresión de etiquetas.	850€	1.700€
2	Datáfonos IP: Terminales de pago integrados en red (Compra en propiedad).	150€	300€
2	Impresoras de Tickets: Térmicas, interfaz Ethernet/USB para las cajas.	130€	260€
1	Impresora Multifunción Láser: Para el departamento de administración.	350€	350€
3	SAIs (Protección Eléctrica): 1x Rack 1500VA (450€) + 2x Cajas 700VA (100€/u).	-	650€
		TOTAL Periféricos:	3.260€

TOTAL PRESUPUESTO HARDWARE

- Subtotal Base Imponible: 16.820,00 €
- IVA (21% en España): 3.532,20 €
- Total Estimado con IVA: 20.352,20 €

6.2 Bibliografía y Fuentes de Consulta Comercial

Para elaborar este estudio de costes y seleccionar los componentes adecuados, se ha realizado un sondeo del mercado tecnológico español en proveedores clave B2B y B2C durante el diseño del proyecto:

1. PcComponentes (División Empresas): Principal referencia para el coste de estaciones de trabajo, procesadores (Intel Core Ultra 9, i5-13400), tarjetas gráficas (RTX 4070 Super), almacenamiento NVMe y SAIs domésticos/profesionales. (Web: pccomponentes.com)

2. Amazon Business España: Consulta para los periféricos de uso general, impresoras de tickets térmicas, y sistemas de alimentación ininterrumpida (Marcas como Salicru o APC). (Web: business.amazon.es)

3. Senetic España: Proveedor de referencia europeo utilizado para estimar los costes de hardware de infraestructura pura, como los servidores Dell PowerEdge / HP ProLiant (para sacar el coste de los procesadores Xeon y memoria ECC) y los Access Point empresariales. (Web: senetic.es)

4. Mercado de Hardware Industrial y TPV: Para el PC Fanless y las Balanzas IP, se han tomado como referencia catálogos de distribuidores españoles especializados en robótica e industria (ej. S-Connect España para PCs embebidos, y distribuidores oficiales de marcas como Dibal para las balanzas de carnicería).

5. Mercado Secondary/Refurbished Cisco: Para los routers Cisco 2911 y switches Catalyst 3560/2960, se ha consultado el mercado de empresas de recondicionamiento garantizado en España (ej. Universo Vyoleta, Router-Switch, o Mercado IT), ya que es el estándar recomendado para reducir costes en infraestructura de red en proyectos que exigen equipamiento Cisco tradicional.

Conclusión

Tras finalizar el análisis y diseño de la infraestructura de Carnes - Internacionales, mi visión sobre el hardware informático ha evolucionado desde una perspectiva de "usuario" a una de "administrador de sistemas".

Los aprendizajes clave que me llevo de este proyecto son:

1. **El hardware no es "estándar":** He aprendido que no existe un ordenador ideal para todo. Mientras que para la Dirección la clave es la potencia bruta y la memoria para asegurar una década de uso, en la Carnicería la clave es la resistencia física (PC Industrial Fanless). El éxito del proyecto depende de saber elegir la pieza correcta para el entorno adecuado.
2. **La importancia de la gestión física del dato:** Antes de este proyecto, el almacenamiento era "un disco donde guardar cosas". Ahora comprendo que en una empresa internacional, la gestión física mediante RAID 5 es el seguro de vida del negocio. He aprendido que la redundancia física es lo único que garantiza que la empresa siga facturando si un componente mecánico falla.
3. **La red es el sistema nervioso:** He descubierto que de nada sirve tener el mejor procesador si el cableado o los switches no están a la altura. El aprendizaje sobre el uso de Cisco con HSRP y cableado Categoría 6 me ha enseñado que la "Alta Disponibilidad" es una decisión de hardware, no solo de software.
4. **Visión a largo plazo:** Una de las mayores lecciones ha sido justificar la compra de equipos de gama ultra-alta. He aprendido que invertir en tecnología punta hoy (como los 32GB de RAM DDR5) es la forma más inteligente de ahorrar dinero a la empresa en el futuro, evitando la obsolescencia y los costes de mantenimiento.

En conclusión, este proyecto me ha permitido entender que el hardware es un puzzle donde cada pieza (CPU, SAI, Router, Disco) debe encajar perfectamente para sostener la estructura de una empresa moderna y eficiente.